实验四 基本图形变换

实验任务：

1. 在实验三的基础上，按要求完成如下任务：

（1）添加菜单项或者工具条按钮，通过鼠标绘制一个任意的多边形。

（2）添加菜单项或者工具条按钮，实现对窗体内选中图元的平移、缩放及绕鼠标设定点旋转的操作。

（3）添加菜单项或者工具条按钮，通过鼠标确定裁剪矩形区域，采用 Liang-Barsky 裁剪算法对矩形窗口内的直线进行裁剪，去除掉区域外的线段，保留区域内的线段，其他图元保持不变。

（4）添加菜单项或者工具条按钮，通过鼠标确定裁剪矩形区域，采用 Sutherland-Hodgman 算法和 Weiler-Atherton 算法分别对矩形区域内的多边形进行裁剪，保留区域内的多边形，去除掉区域外的部分，其它图元保持不变。

要求：

1. 采用 Direct2D 实现。（10 分）
2. 撰写报告，主要包括如下几个部分的内容：（共 90 分）

（1） 给出本次实验的目的任务及要求（5 分）等。

（2） 给出满足上述实验要求的主要功能模块结构图及功能说明。（10 分）

（3） 给出实现上述要求的算法及程序实现流程图。（40 分）

（4） 编写程序实现上述实验要求。（30 分）

（5） 实验总结（5 分）。

3. 提交时间：

a) 课堂实验提交时间：2025 年 12 月 6 日 20:00 之前；

b) 报告提交时间：2025 年 12 月 14 日 20:00 之前。

4. 提交方式：

（1） 课堂实验：

茅班：可执行程序及相关附件和源程序（包括完整的工程文件），可执行程序要求确保能独立运行。通过邮件发送给 hyhuang@swjtu.edu.cn（或 hyhuangsc@126.com），邮件标题为“茅班计算机图形学及人机交互实验 4 课堂实验”，所有提交内容打包成一个文件并以“学号+姓名”命名压缩文件。

计算机班：可执行程序及相关附件和源程序（包括完整的工程文件），可执行程序要求确保能独立运行。通过邮件发送给助教，并抄送给 hyhuang@swjtu.edu.cn（或 hyhuangsc@126.com），邮件标题为“计算机图形学及人机交互实验 4 课堂实验”，所有提交内容打包成一个文件并以“学号+姓名”命名压缩文件。

（2） 实验报告：

茅班：邮件标题为“茅班计算机图形学及人机交互实验 4”，实验报告以“学号+姓名”作为文件名与程序部分一起打包压缩，并以“学号+姓名”命名压缩文件。邮件发送给 hyhuang@swjtu.edu.cn（或 hyhuangsc@126.com）

计算机班：邮件标题为“计算机图形学及人机交互实验 4”，实验报告以“学号+姓名”作为文件名与程序部分一起打包压缩，并以“学号+姓名”命名压缩文件。邮件发送给助教并抄送给 hyhuang@swjtu.edu.cn(或 hyhuangsc@126.com